

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2 Дисциплина: Архитектура ЭВМ

Тема: Система контроля версий Git

Студент: Али Хадир

Группа: НПИ-01

Студенческий билет: 1132254991

Преподаватель: Демидова А. В.

1. Цель работы

Изучение идеологии и применения средств контроля версий. Приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий Git, настройка локального репозитория и связывание его с удаленным сервисом GitHub.

2. Выполнение работы

2.1. Базовая настройка Git

Первым шагом является идентификация пользователя и настройка базовых параметров отображения и обработки текста. Это необходимо для корректной записи авторства в каждом коммите.

- Команда: `git config --global user.name "Ali Khadir"`
- Команда: `git config --global user.email "alimukhtarkhadir@gmail.com"`
- Команда: `git config --global core.quotepath false`
- Команда: `git config --global init.defaultBranch master`
- Команда: `git config --global core.autocrlf input`
- Команда: `git config --global core.safecrlf warn`
- Проверка: `git config --list`

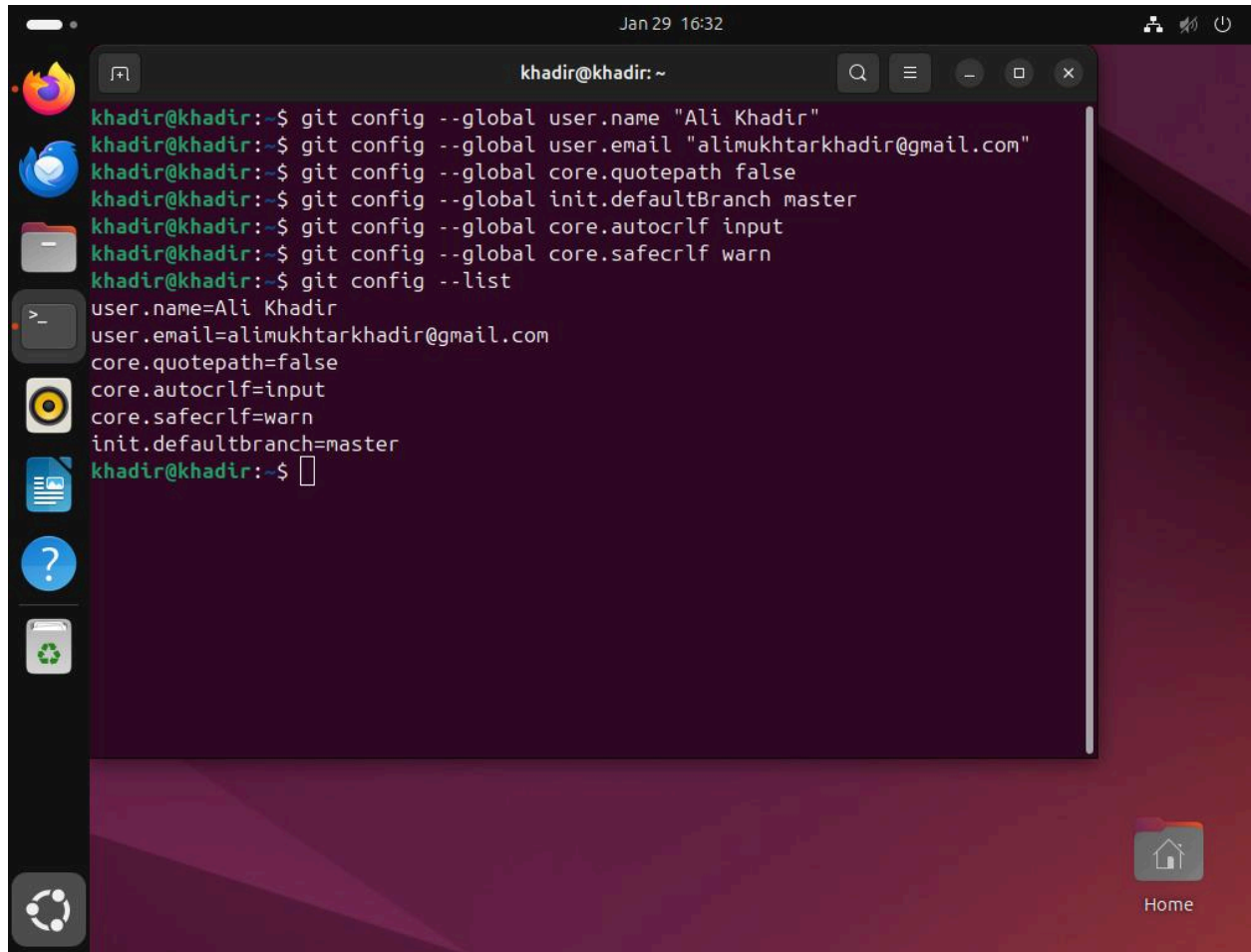
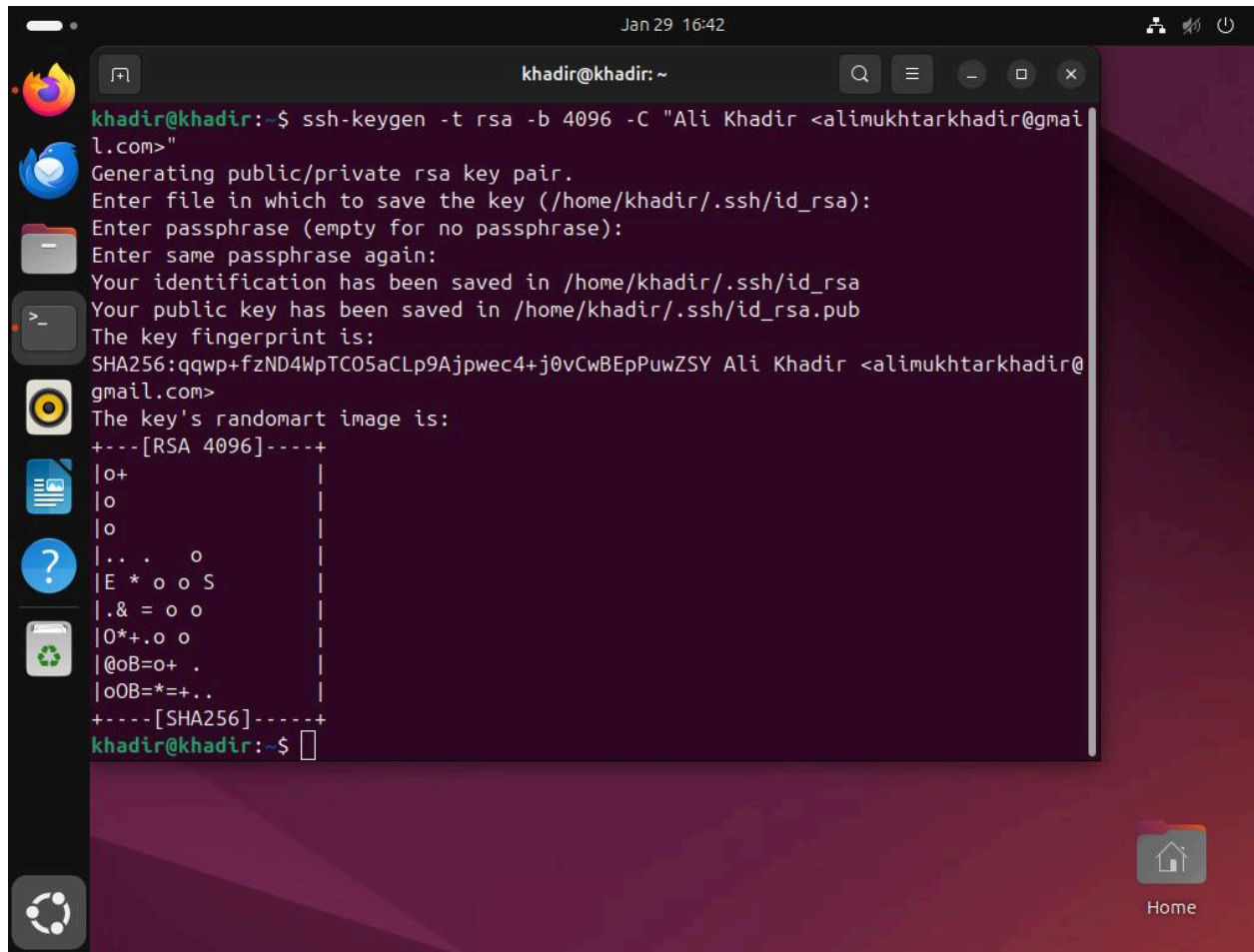


Рис. 2.1. Конфигурация глобальных настроек Git.

2.2. Создание SSH-ключа

Для безопасной идентификации на сервере GitHub без ввода пароля используется пара SSH-ключей. Я сгенерировал ключи и вывел открытую часть для добавления в настройки профиля GitHub.

- Команда: `ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "Ali Khadir <alimukhtarkhadir@gmail.com>"`



A terminal window titled 'khadir@khadir: ~' is shown. The user has executed the command 'ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "Ali Khadir <alimukhtarkhadir@gmail.com>"'. The terminal output shows the steps of key generation: 'Generating public/private rsa key pair.', 'Enter file in which to save the key (/home/khadir/.ssh/id_rsa):', 'Enter passphrase (empty for no passphrase):', 'Enter same passphrase again:', 'Your identification has been saved in /home/khadir/.ssh/id_rsa', 'Your public key has been saved in /home/khadir/.ssh/id_rsa.pub', and 'The key fingerprint is:'. The fingerprint is displayed as 'SHA256:qqwp+fzND4WpTC05aCLp9AjpweC4+j0vCwBEPuwZSY Ali Khadir <alimukhtarkhadir@gmail.com>'. A randomart image for the RSA 4096 key is also shown, followed by the SHA256 fingerprint. The terminal prompt is now 'khadir@khadir:~\$'.

```
khadir@khadir:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "Ali Khadir <alimukhtarkhadir@gmail.com>"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/khadir/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/khadir/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/khadir/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:qqwp+fzND4WpTC05aCLp9AjpweC4+j0vCwBEPuwZSY Ali Khadir <alimukhtarkhadir@gmail.com>
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]---+
|o+               |
|o                |
|o                |
|.. . o          |
|E * o o S       |
|. & = o o       |
|O*+.o o        |
|@oB=o+  .       |
|oOB=*+=+..     |
+---[SHA256]-----+
khadir@khadir:~$
```

- Команда: `cat ~/.ssh/id_rsa.pub`

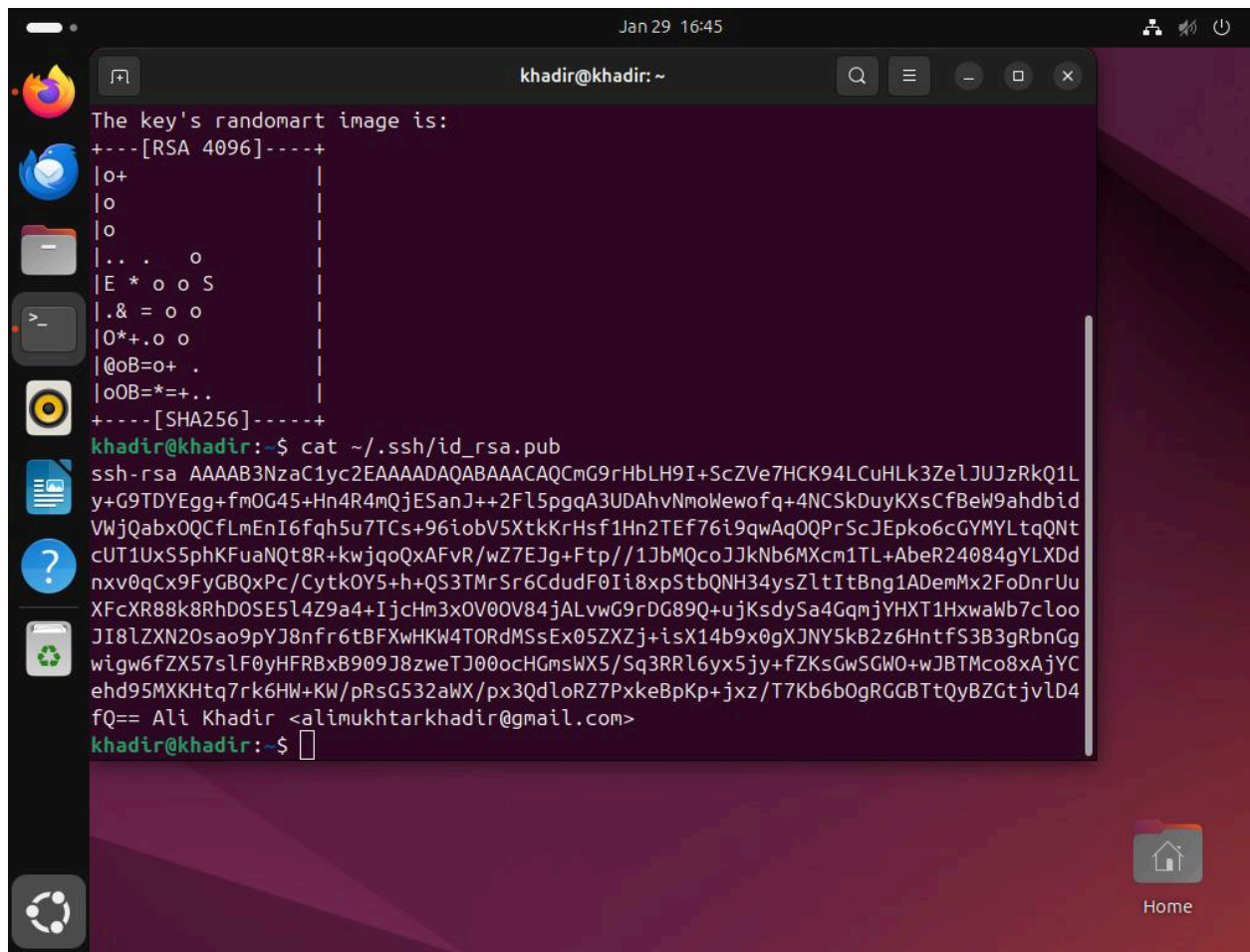


Рис. 2.2. Процесс генерации SSH-ключа.

2.3. Создание рабочего пространства

Я подготовил иерархию каталогов согласно требованиям курса. Это обеспечит организованное хранение всех лабораторных работ в одном месте.

- Команда: `mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc`
- Команда: `cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"`
- Команда: `pwd`

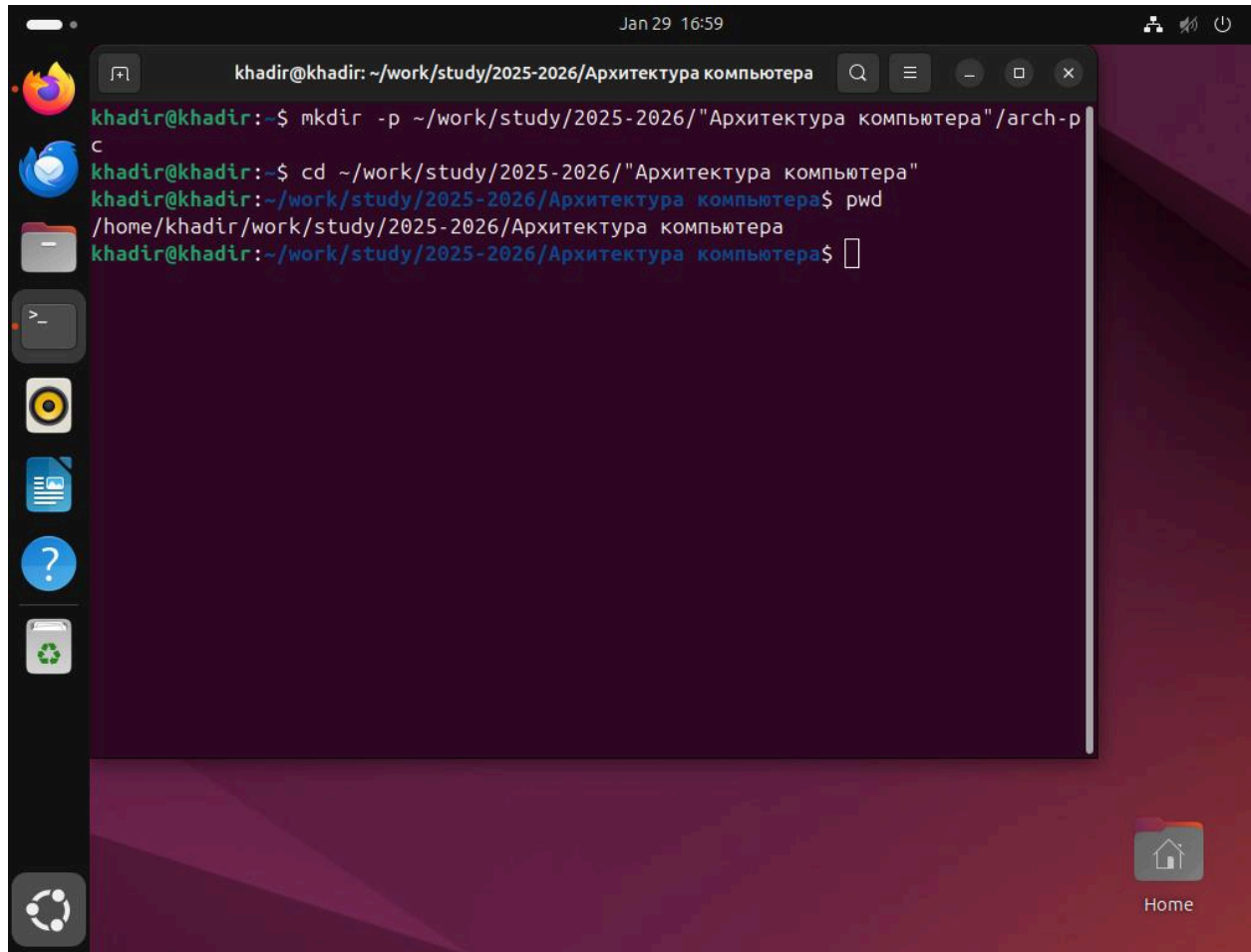
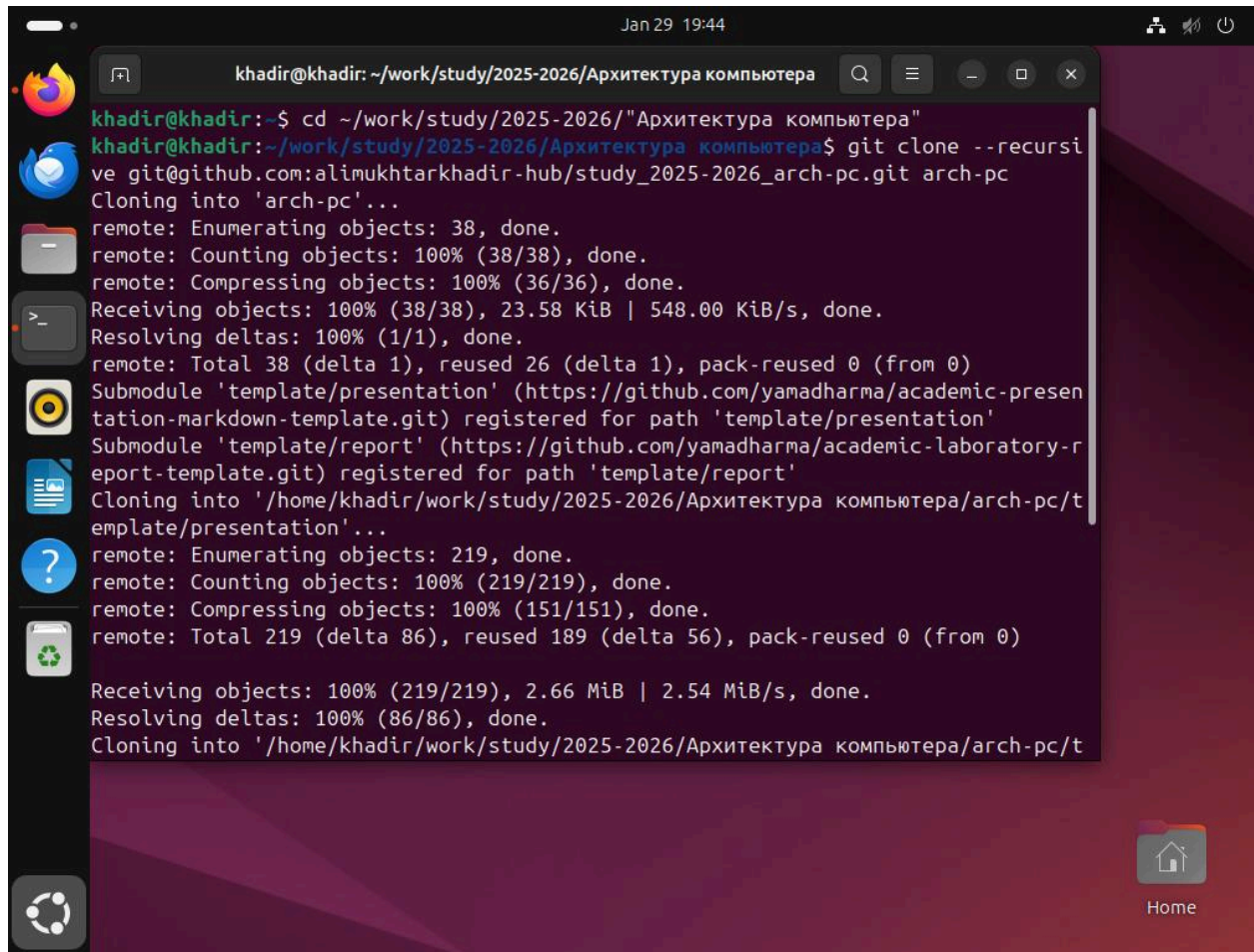


Рис. 2.3. Подготовка структуры папок учебного курса.

2.4. Клонирование репозитория на основе шаблона

Теперь я связываю свою локальную машину с удаленным репозиторием на GitHub.

- Команда: `git clone --recursive`
`git@github.com:alimukhtarkhadir/study_2025-2026_arh-pc.git`
`arch-pc`



- Команда: `cd arch-pc`
- Команда: `ls -la`

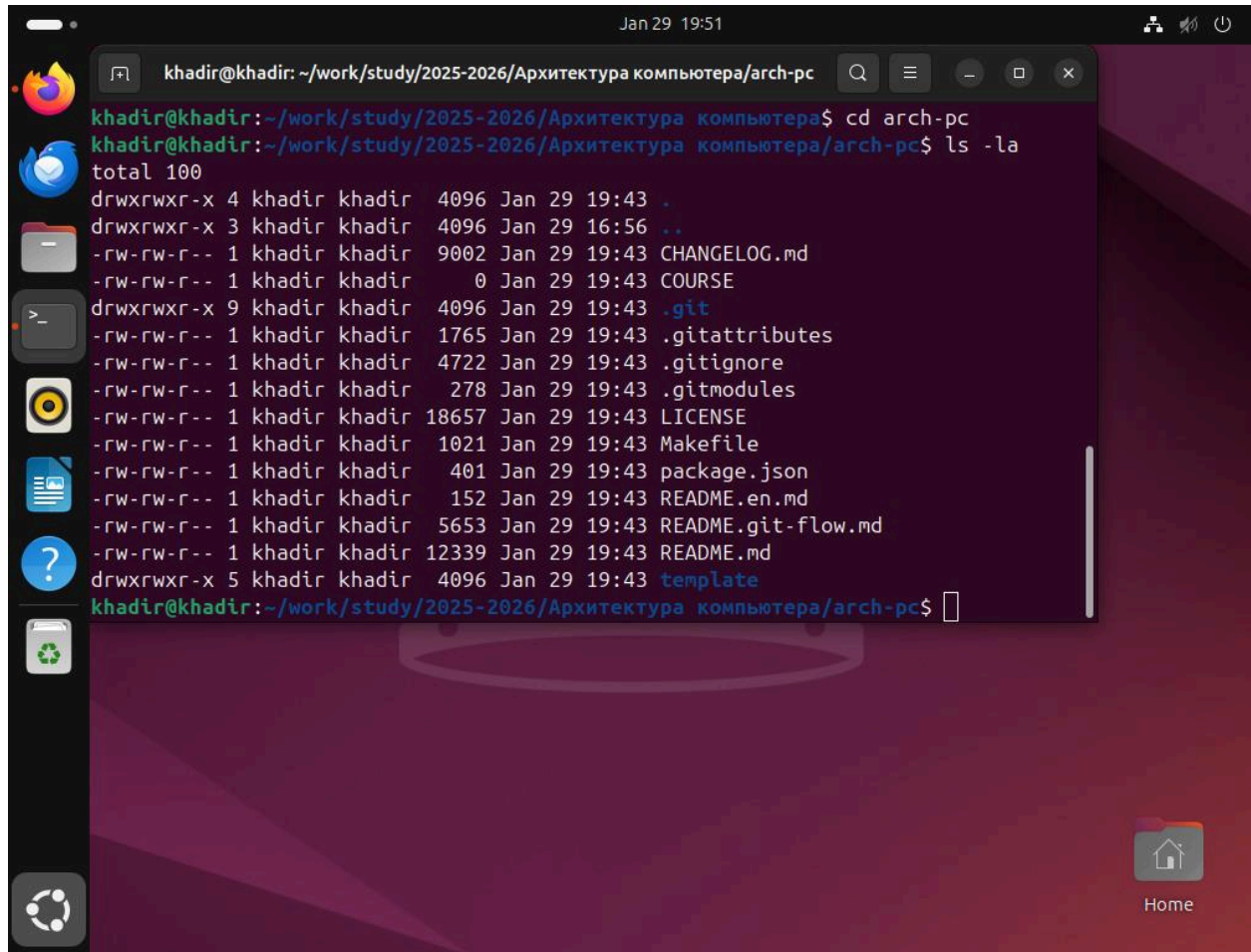


Рис. 2.4. Клонирование репозитория курса.

2.5. Настройка иерархии курса

Используя системные инструменты шаблона, я автоматически развернул структуру каталогов для всех лабораторных работ семестра.

- Команда: `echo "arch-pc" > COURSE`
- Команда: `make prepare`
- Команда: `ls -R`

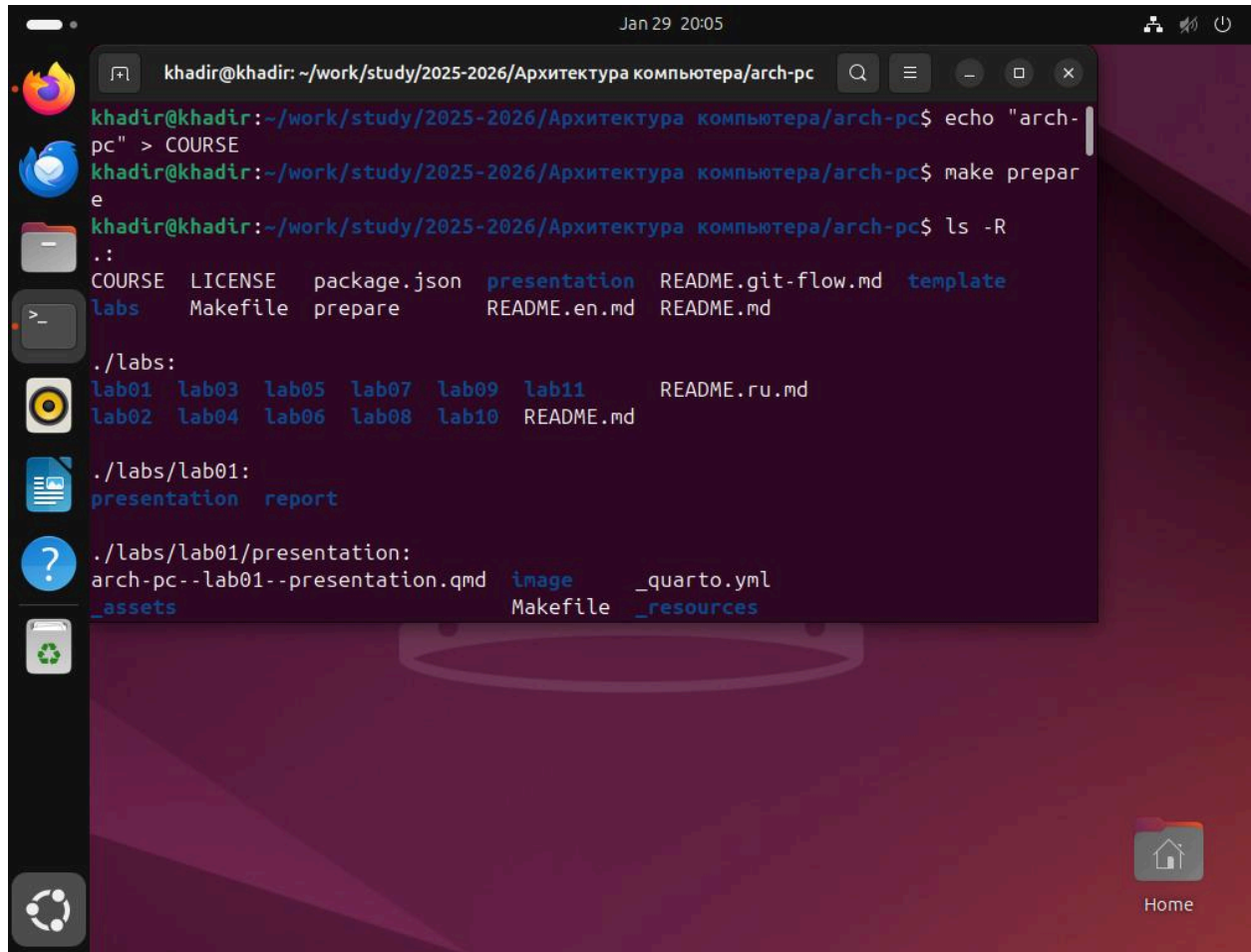
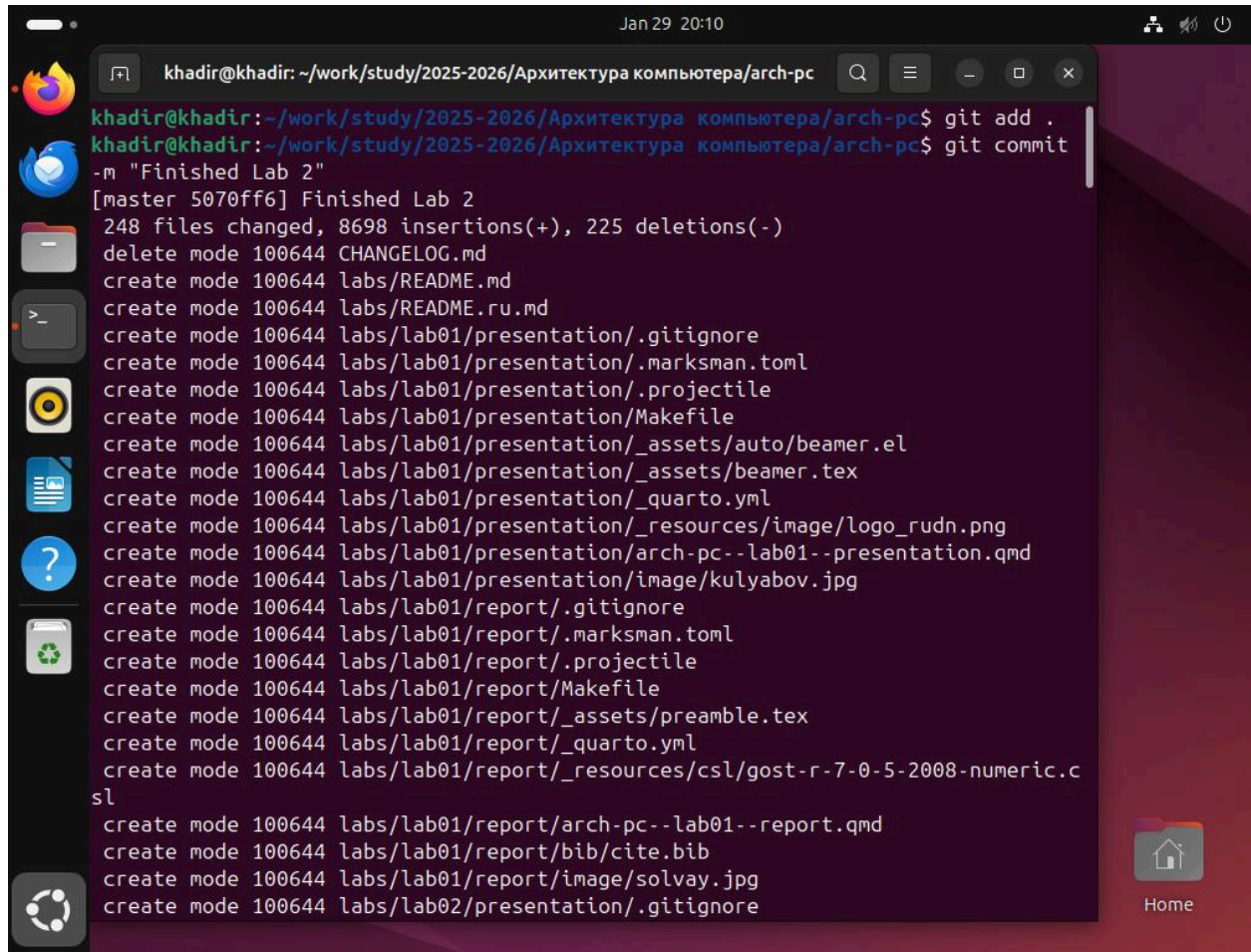


Рис. 2.5. Автоматическое развертывание структуры курса через Makefile.

Section 2.6. Сохранение изменений и отправка (The Final Step)

Теперь нам нужно отправить эту новую структуру на ваш GitHub.

- Команда: `git add .`
- Команда: `git commit -m "feat(main): setup course structure"`
- Команда: `git push`



```
khadir@khadir: ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc
khadir@khadir:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git add .
khadir@khadir:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc$ git commit -m "Finished Lab 2"
[master 5070ff6] Finished Lab 2
248 files changed, 8698 insertions(+), 225 deletions(-)
delete mode 100644 CHANGELOG.md
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksman.toml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_assets/auto/beamer.el
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_assets/beamer.tex
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_quarto.yml
create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
create mode 100644 labs/lab01/presentation/arch-pc--lab01--presentation.qmd
create mode 100644 labs/lab01/presentation/image/kulyabov.jpg
create mode 100644 labs/lab01/report/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/report/.marksman.toml
create mode 100644 labs/lab01/report/.projectile
create mode 100644 labs/lab01/report/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/report/_assets/preamble.tex
create mode 100644 labs/lab01/report/_quarto.yml
create mode 100644 labs/lab01/report/_resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100644 labs/lab01/report/arch-pc--lab01--report.qmd
create mode 100644 labs/lab01/report/bib/cite.bib
create mode 100644 labs/lab01/report/image/solvay.jpg
create mode 100644 labs/lab02/presentation/.gitignore
```

Рис. 2.6. Синхронизация локальной структуры с удаленным репозиторием GitHub.

3. Ответы на контрольные вопросы (Control Questions)

1. **Что такое системы контроля версий (VCS)?** Это программы, которые запоминают изменения в файлах. Они нужны, чтобы можно было вернуться к старой версии кода, если новая не работает. Также они помогают многим людям работать над одним проектом.
2. **Объясните понятия: хранилище, commit, история, рабочая копия.**
 - **Хранилище (Repository):** Это главная папка, где лежат все файлы и вся информация об изменениях.
 - **Commit:** Это как «фотография» проекта в определенный момент. Когда мы делаем коммит, мы сохраняем текущую версию.
 - **История:** Список всех коммитов. В ней видно, кто и когда менял файлы.

- **Рабочая копия:** Файлы, которые лежат у меня на компьютере прямо сейчас и которые я редактирую.
3. **Чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS?** В централизованных есть только один главный сервер. Если он сломается, работа встанет. В децентрализованных (как Git) у каждого программиста есть полная копия всего проекта на его компьютере.
 4. **Каковы основные задачи Git?** Главные задачи — это хранить историю проекта, помогать разным людям объединять их код и быстро переключаться между разными версиями программы.
 5. **Назовите основные команды Git.**
 - `git init` — создать новый репозиторий.
 - `git status` — посмотреть, какие файлы изменились.
 - `git add` — выбрать файлы для сохранения.
 - `git commit` — сохранить изменения.
 - `git push` — отправить файлы на GitHub.
 - `git pull` — скачать новые файлы с GitHub.